درس ۱

فناوری و نوآوری

انسان‌های نخستین برای بقای خود با مشکلات فراوانی در زمینه‌های گوناگون، مانند تهیه‌ی غذا و سرپناه مواجه بودند. از این رو، همواره به دنبال راه‌حل‌هایی برای مسئله‌های پیش روی خود بودند. برای مثال از ابزارهای سنگی برای شکار یا از سنگ خاصی به نام سنگ چخماق برای روشن کردن آتش استفاده می‌کردند. این ابزارها، که بر اساس نیاز ساخته یا تهیه می‌شدند، محصول فناوری به حساب می‌آیند. فناوری‌ها در طول زمان گسترش و تکامل پیدا کرده اند. برای مثال، ابزار سوراخ کاری به عنوان یکی از محصولات فناوری، در طول زمان تغییرات فراوانی کرده است که در شکل ۱ می‌بینید.



شکل ۱ نمونه‌ای از ابزارهای مورد استفاده برای سوراخ‌کاری از گذشته تا امروز

برای مشاهده‌ی چند نمونه‌ی دیگر از تحول فناوری، رمزینه را پویش کنید.

فناوری

فناوری پاسخی است که با استفاده از علم و تجربه به نیازها و خواسته‌هایمان می‌دهیم. اگر پاسخی که برای حل مسئله (نیاز یا خواسته) می‌دهیم به صورت یک محصول فیزیکی باشد فناوری سخت نامیده می‌شود (شکل ۲- الف). اگر پاسخ را به صورت یک برنامه یا روش ارائه دهیم، آن را فناوری نرم می‌نامند (شکل ۲-ب).



الف خودروهای الکتریکی تا چند سال آینده در سراسر جهان فراگیر خواهند شد.



ب نمونه ای از فناوری نرم برای مدیریت رفت‌وآمد شهری و کنترل آلودگی هوا در شهر اصفهان

شکل ۲

کار در کلاس

در شکل‌های زیر چند نمونه از وسایلی آمده است که در گذشته برای پاسخ به نیازهای گوناگون طراحی و ساخته شده اند. نام هر یک از این وسایل در جعبه‌ی کلمات داده شده است.

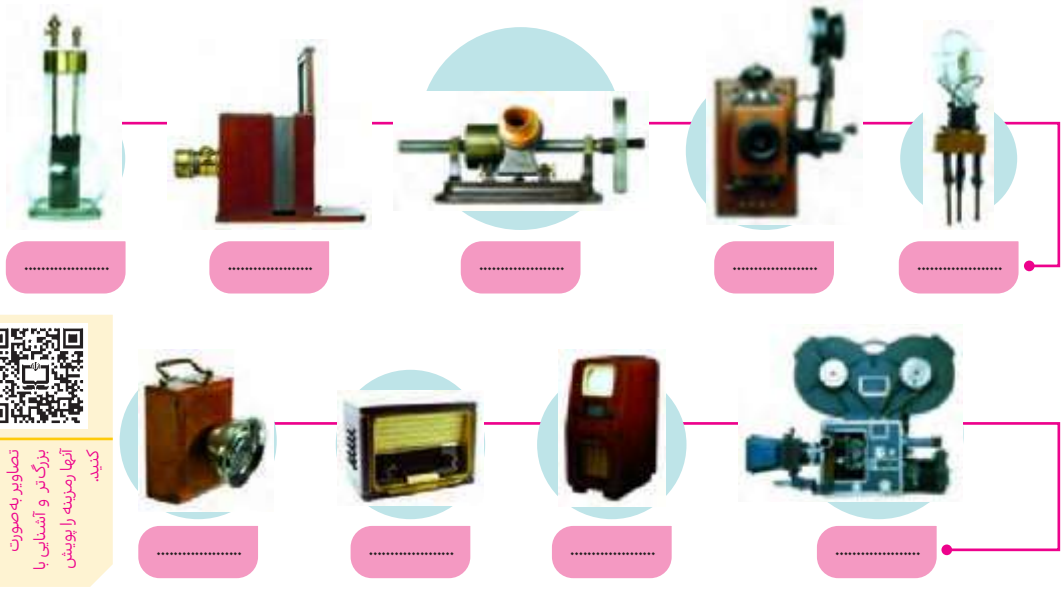
الف) نام هر وسیله را از جعبه‌ی کلمات انتخاب کنید و در زیر آن‌ها بنویسید.

ب) درباره‌ی کاربرد هر یک از این وسایل در گروه کلاسی خود بحث و گفت‌وگو کنید و نتیجه را به کلاس ارائه دهید.

پ) با توجه به تکامل فناوری در طول زمان، هر یک از این ابزارها امروزه به چه شکلی در آمده‌اند؟

ت) وسیله ای را نام ببرید که از ترکیب تمام این وسایل ساخته شده است.

رادیو، چراغ قوه، دستگاه پخش صدا، لامپ، باتری، تلفن، تلویزیون، دستگاه پخش فیلم، دوربین عکاسی



برای دیدن این تصاویر به صورت بزرگ‌تر و آسانی با آنها رمزینه را بویش کنید.

در فناوری با مفاهیم گوناگونی مانند خلاقیت، نوآوری و اختراع سروکار داریم. خلاقیت استفاده از تخیلات و ایده‌های جدیدی است که در حل مسئله‌های مختلف زندگی به ما کمک می‌کند. عملی کردن ایده‌های نو برای ایجاد یا بهبود محصولات و خدمات را نوآوری می‌گویند. شاید برای شما هم بارها در زندگی اتفاق افتاده که ایده‌های نو و خلاقانه‌ای در زمینه‌های گوناگونی مانند طراحی و ساخت ابزارهای کاربردی به ذهنتان رسیده باشد. اگر این ایده‌ها را جدی بگیرید و برای عملی کردن آن‌ها به قدر کافی تلاش کنید شما هم می‌توانید مخترع شوید. به ساختن یک وسیله براساس روشی نو برای اولین بار، اختراع می‌گویند.

کار در کلاس

به تصاویر زیر (که در این صفحه و پایین صفحه‌ی بعد آمده است) با دقت نگاه کنید و با توجه به شناختی که تاکنون از فناوری و مفاهیم مرتبط با آن به دست آورده‌اید، درباره‌ی آنچه که محصول اختراع و یا نتیجه‌ی خلاقیت و نوآوری است، در گروه کلاسی خود بحث و گفت‌وگو کنید.



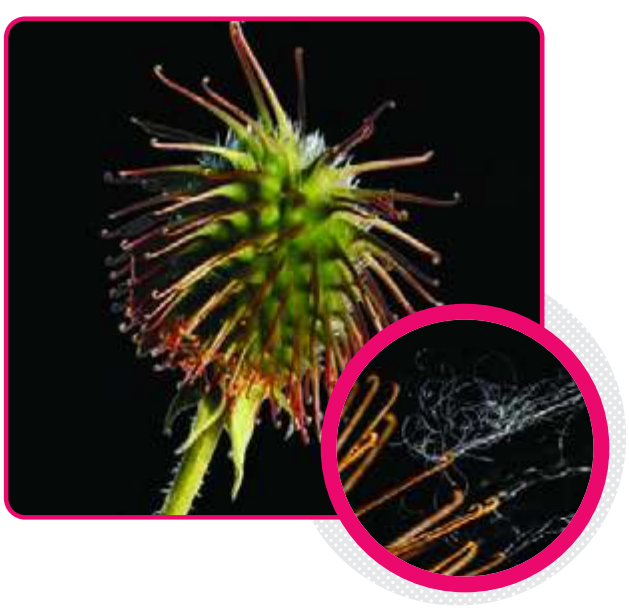




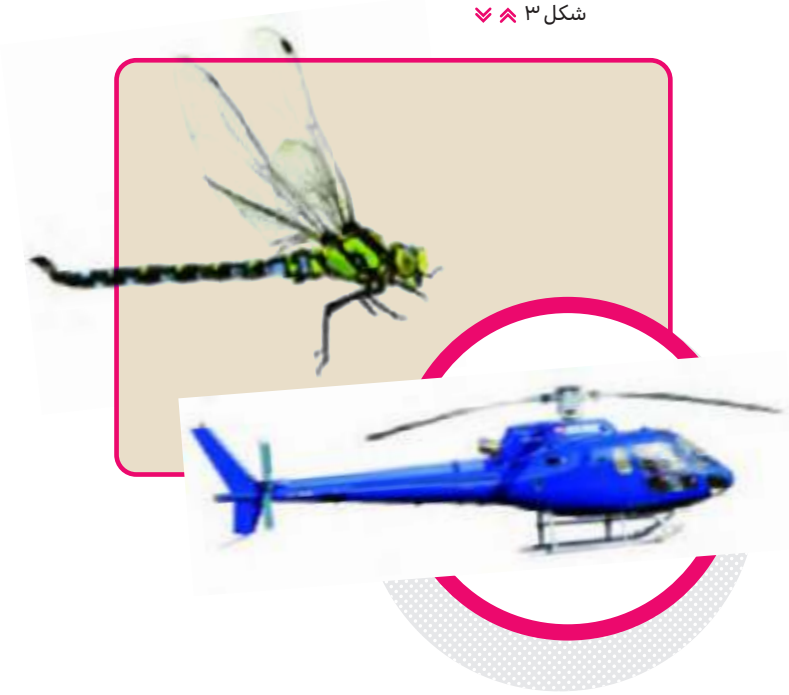

روش‌های پرورش خلاقیت و نوآوری

همان‌طور که پیش از این اشاره کردیم، خلاقیت، استفاده از تخیلات و ایده‌های جدیدی است که در حل مسئله‌های مختلف زندگی به ما کمک می‌کند. امروزه روش‌هایی برای پرورش خلاقیت پیشنهاد شده است. در ادامه‌ی این درس با برخی از این روش‌ها آشنا می‌شویم.

ایده گرفتن از آفرینش: اگر برخی از اختراعات را با دقت بررسی کنید، خواهید دید که ساخت و عملکرد آن‌ها از جانداران و طبیعت الهام گرفته شده است (شکل ۳).



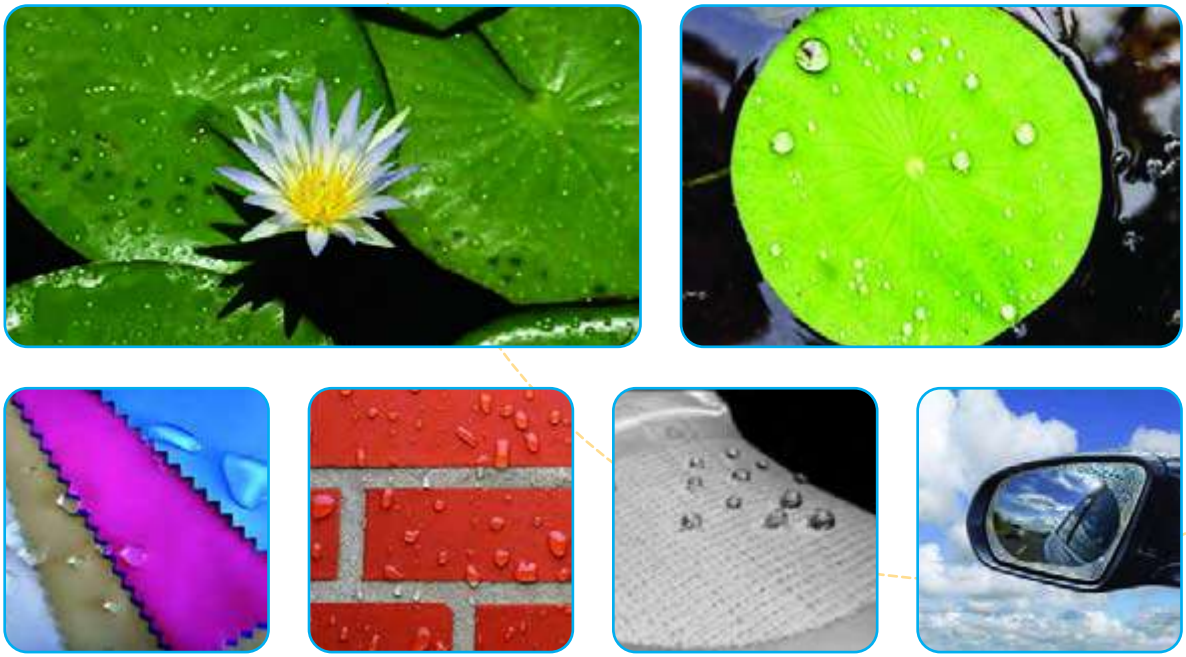






شکل ۳

در قلمرو گیاهان مثال‌های زیادی وجود دارد که در فناوری برای تولید برخی مواد از آن‌ها الهام می‌گیرند. ویژگی آب‌گریزی برگ‌های نیلوفر آبی، یکی از مثال‌های معروف در این زمینه است (شکل ۴). امروزه به کمک فناوری نانو از همین ویژگی در ساخت مواد مختلفی مانند پوشش‌ها و پارچه‌های آب‌گریز بهره گرفته شده است.



شکل ۴ اگر آب قطره قطره روی سطحی بریزد و به‌طور یکنواخت روی آن گسترده نشود، آن سطح را آب‌گریز می‌نامند.

ترکیب: روش ترکیب یکی از ساده‌ترین و جذاب‌ترین روش‌های پرورش خلاقیت است (شکل ۵). در روش ترکیب، دو وسیله را که ظاهراً با هم ارتباطی ندارند، ترکیب می‌کنیم و از این طریق وسیله‌ی کاربردی جدیدی می‌سازیم.

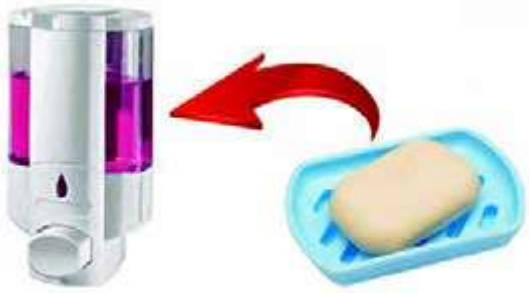


شکل ۵ چند نمونه محصول که از روش ترکیب ساخته شده‌اند.

مهندسی معکوس: برای شناخت روش ساخت و عملکرد یک محصول می‌توان از مهندسی معکوس استفاده کرد. در این روش اجزای تشکیل‌دهنده‌ی محصول را از هم جدا و بررسی می‌کنند. از این راه، مهندسان می‌توانند نسخه‌های مشابه یا بهبود یافته محصول را بسازند. همچنین مهندسی معکوس می‌تواند الهام‌بخش ایده‌ها و نوآوری‌های جدیدی باشد.



تغییر ویژگی: با تغییر ویژگی‌های فیزیکی مواد، مانند حجم، دما و حالت ماده می‌توانیم مواد جدید و کاربردی بسازیم (شکل ۷).



شکل ۷ مشکل بهداشتی صابون جامد، با صابون مایع رفع می‌شود.

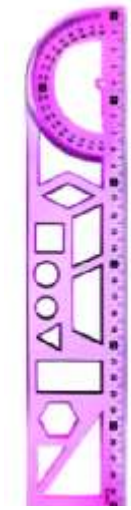
کار غیرکلاسی

امروزه در صنعت کشاورزی با استفاده از روش تغییر ویژگی و دانش روز، انواع محیط کشت مانند خاک‌ژله‌ای به وجود آمده است. درباره‌ی خاک‌ژله‌ای و کاربردهای موادجذب‌کننده‌ی آب، تحقیق کنید و نتیجه را به کلاس درس ارائه دهید.



کار در کلاس

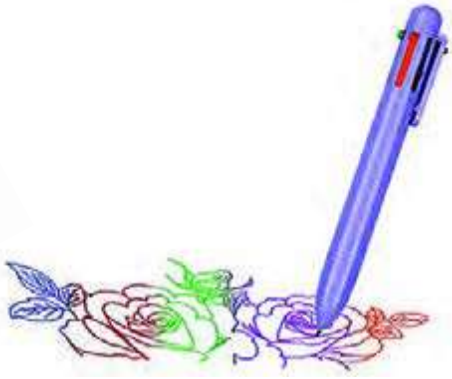
با بحث و گفت‌وگو در گروه کلاسی خود مشخص کنید که در هر یک از تصاویر زیر از کدام روش پرورش خلاقیت استفاده‌ی بیشتری شده است.











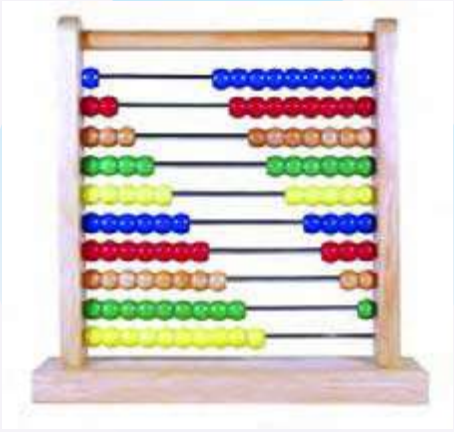

تاریخچه‌ی محاسبه قبل از رایانه‌ها

هزاران سال است که انسان از دستگاه‌های محاسبه استفاده می‌کند. اولین محاسبات با استفاده از انگشتان دست انجام می‌شد. به همین دلیل بیشتر سامانه‌های عددی بر اساس مضرب‌های ۱۰ هستند. کامپیوتر نیز که در زبان فارسی، رایانه نامیده می‌شود، نوعی دستگاه محاسبه‌گر است. رایانه‌های امروزی فقط از رقم‌های ۰ و ۱، که به سامانه‌ی دودویی یا باینری شناخته می‌شود، برای محاسبات استفاده می‌کنند.

تکامل ابزارهای شمارش: از ستون‌های سنگی تا چرتکه

نخستین ابزارهای شمارش، ستون‌هایی از صفحه‌های سنگی یا فلزی بودند. در مصر باستان از سازه‌هایی سنگی به شکل ستون‌های هرمی برای تعیین زمان، استفاده می‌کردند. با حرکت خورشید جهت سایه‌ی این ستون‌ها تغییر می‌کرد و مردم از این طریق زمان را به‌طور تقریبی تعیین می‌کردند. بابِلی‌ها (عراق امروزی) نیز از چنین ابزارهای ساده برای محاسبات استفاده می‌کردند.

به‌تدریج ابزارهای محاسبه کامل‌تر شدند و چرتکه به عنوان یک نمونه‌ی پرکاربرد از ابزارهای محاسبات باستانی ابداع شد. یکی از کاربردهای چرتکه، محاسبه‌ی چهار عمل اصلی است (شکل روبه‌رو).



چرتکه حدود ۲۵۰۰ سال قبل از میلاد اختراع شده و اولین ابزار محاسباتی شناخته شده است.

برای آشنایی بیشتر با تاریخچه‌ی محاسبه قبل از رایانه، رمزینه را پویش کنید.

ماشین‌های محاسباتی

از قرن هشتم تا چهاردهم میلادی، فعالیت‌های فراوانی در حوزه‌ی ریاضیات در جهان اسلام انجام شد که نقش حیاتی در پیشبرد محاسبات داشت. دانشمندان مسلمان همچون خوارزمی و اَلکِندی، متون ریاضی مربوط به ریاضیدانان یونانی و هند باستان را به عربی ترجمه کردند و بر اساس دانش کسب‌شده از آن‌ها، روش‌های جدیدی را برای محاسبه توسعه دادند. دستاوردهای آن‌ها چنان تأثیرگذار بود که حتی امروزه در زمینه‌هایی مانند رمزگذاری از آن‌ها استفاده می‌شود.

